6. Kísérletelemző feladat

Négy folyadéküvegben 4 színtelen folyadék van:
aceton, acetaldehid vizes oldata, ecetsav, etil-alkohol
A folyadékokkal az alábbi kísérleteket végezzük el:

a) Mind a négy folyadékból egy-egy ujjnyit kémcsövekbe öntöttünk, majd kevés desztillált víz hozzáadása után a folyadékokat lakmuszpapírral vizsgáltuk meg. Egy esetben a lakmuszpapír színe vörösre változott.

Milyen kémhatást jelzett a lakmuszpapír? .....

Melyik folyadékot tartalmazta ez a kémcső? .....

b) Ezt követően a kémcsövekben levő oldatokhoz ammóniás ezüst-nitrát-oldatot öntöttünk és a kémcsöveket enyhén melegítettük. Egy esetben változást tapasztaltunk.

Melyik folyadék esetén tapasztaltunk változást? .....

Mit tapasztaltunk? .....

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét! .....

c) Mind a négy folyadékból újabb egy-egy ujjnyit öntöttünk kémcsövekbe, és a folyadékokhoz egy-egy ujjnyi szódabikarbóna-oldatot öntöttünk. Egy esetben gázfejlődést tapasztaltunk.

Melyik folyadék esetén tapasztaltunk gázfejlődést? .....

Adja meg a fejlődő gáz nevét! .....

Milyen folyékony reagenssel mutatható ki a fejlődő gáz? .....

Mi a kimutatás során észlelhető tapasztalat? .....

d) Az ecetsavból és etil-alkoholból egy-egy ujjnyit egymással elegyítettünk, kevés tömény kénsavoldat hozzáadása után az oldatot enyhén felmelegítettük. Jellegzetes szagú folyadék képződését tapasztaltuk.

Funkciós csoportja alapján melyik vegyületcsoportba sorolható a reakcióban keletkezett vegyület?

.....

Adja meg a keletkezett vegyület nevét és rajzolja fel a konstitúcióját!

13 pont	